MPECI 2025-2026

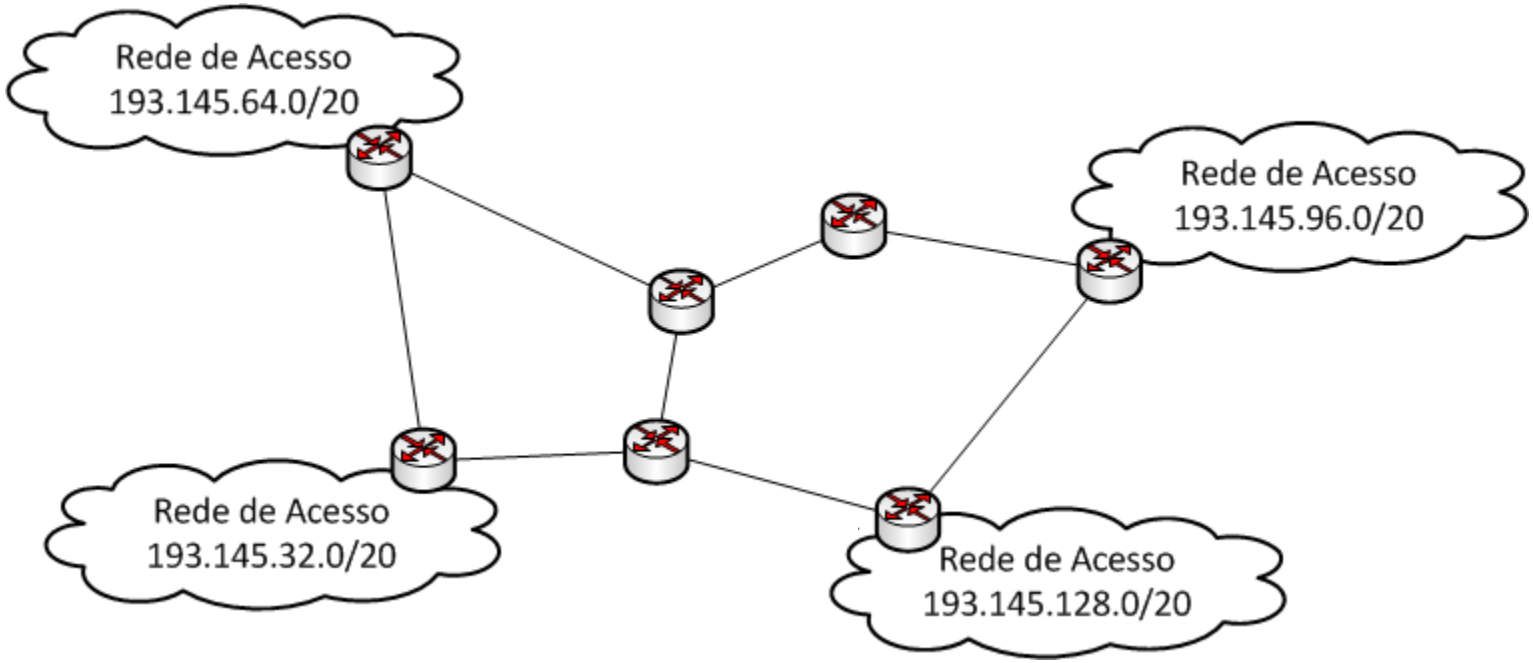
Desempenho de Redes de Comunicações

Encaminhamento em redes de comunicações

Existem 2 tipos de redes de comunicações:

- redes de *circuitos virtuais*
- redes de datagramas

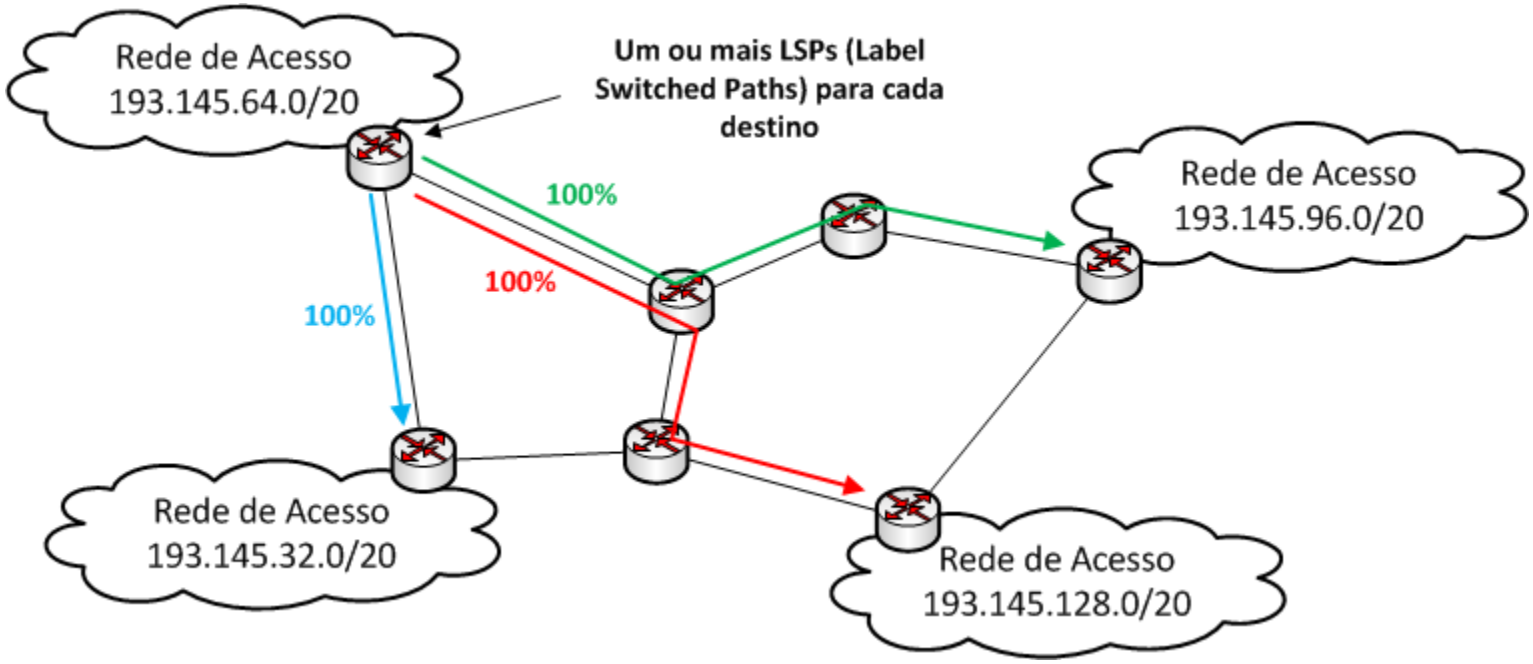
Considere-se o seguinte exemplo de uma rede de um ISP (*Internet Service Provider*) que liga 4 redes de acesso:



Encaminhamento em redes de circuitos virtuais

- A cada fluxo de pacotes, é atribuído um ou mais circuitos virtuais e que percentagem do fluxo é encaminhado por cada circuito virtual.
- Os percursos dos circuitos virtuais são inicialmente estabelecidos.
- Após o estabelecimento dos circuitos virtuais, os pacotes de cada fluxo são encaminhados pelos circuitos virtuais atribuídos.

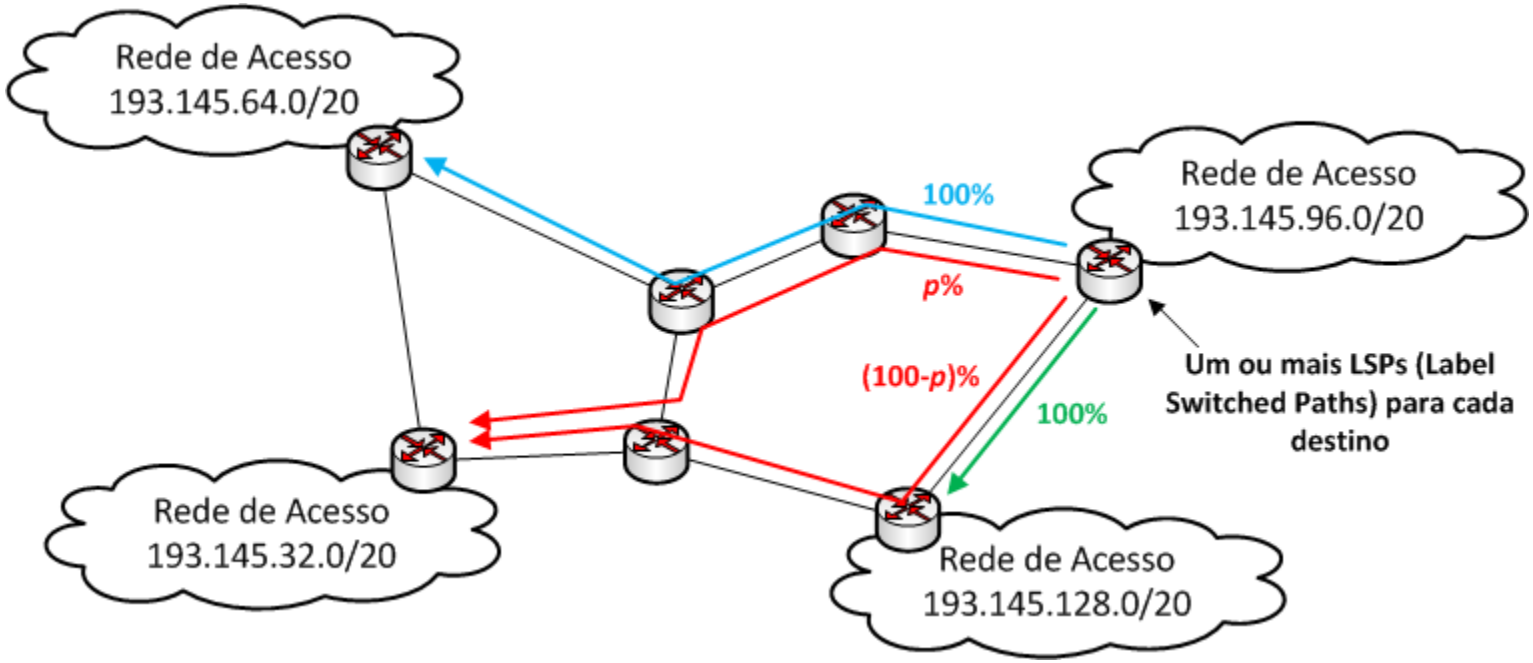
Exemplo: redes IP/MPLS em que os circuitos virtuais se designam por LSPs (*Label Switched Paths*).



Encaminhamento em redes de circuitos virtuais

- A cada fluxo de pacotes, é atribuído um ou mais circuitos virtuais e que percentagem do fluxo é encaminhado por cada circuito virtual.
- Os percursos dos circuitos virtuais são inicialmente estabelecidos.
- Após o estabelecimento dos circuitos virtuais, os pacotes de cada fluxo são encaminhados pelos circuitos virtuais atribuídos.

Exemplo: redes IP/MPLS em que os circuitos virtuais se designam por LSPs (*Label Switched Paths*).



Encaminhamento em <u>redes de datagramas</u>

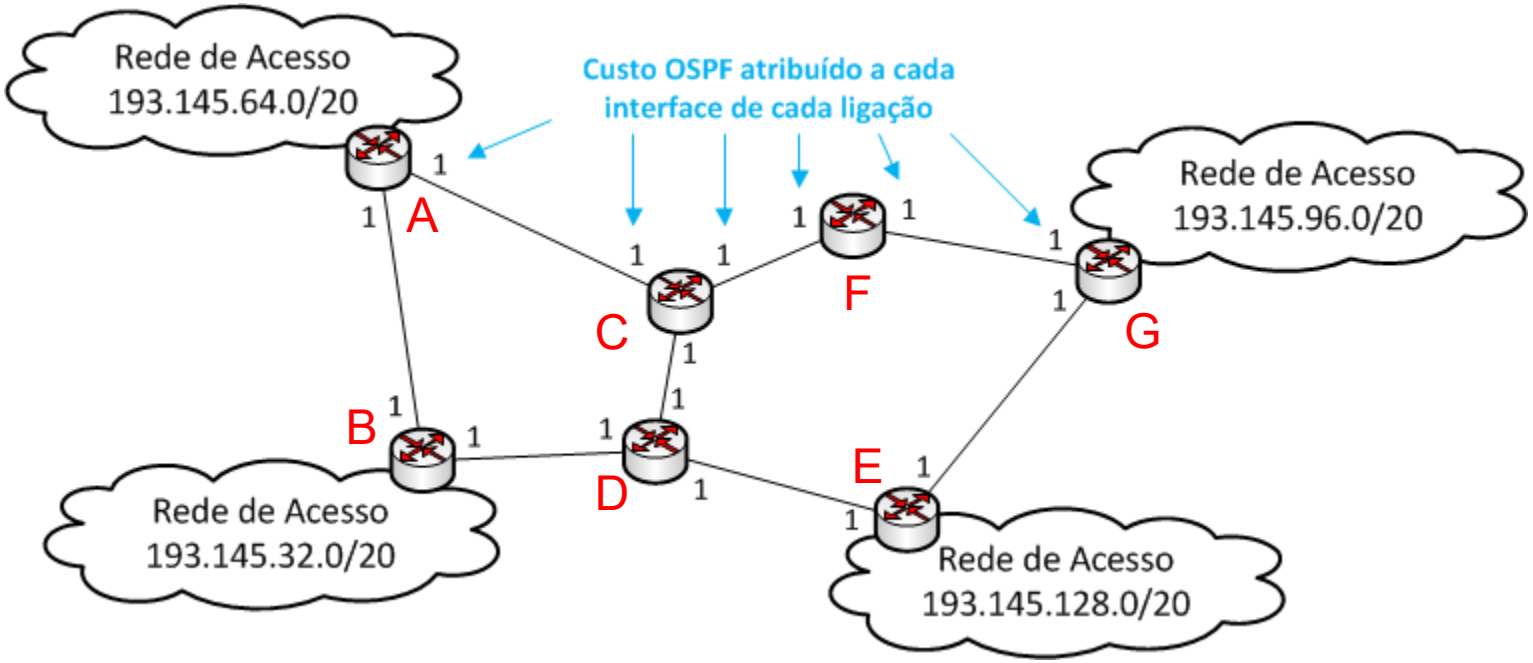
- As decisões de encaminhamento são efetuadas pacote a pacote.
- Diferentes pacotes do mesmo fluxo origem-destino podem seguir percursos de encaminhamento diferentes na rede.

Exemplo: redes IP com os protocolos de encaminhamento IP tradicionais (por exemplo, RIP ou OSPF).

O encaminhamento é baseado em *<u>percursos de custo mínimo</u>* de cada router para cada rede destino:

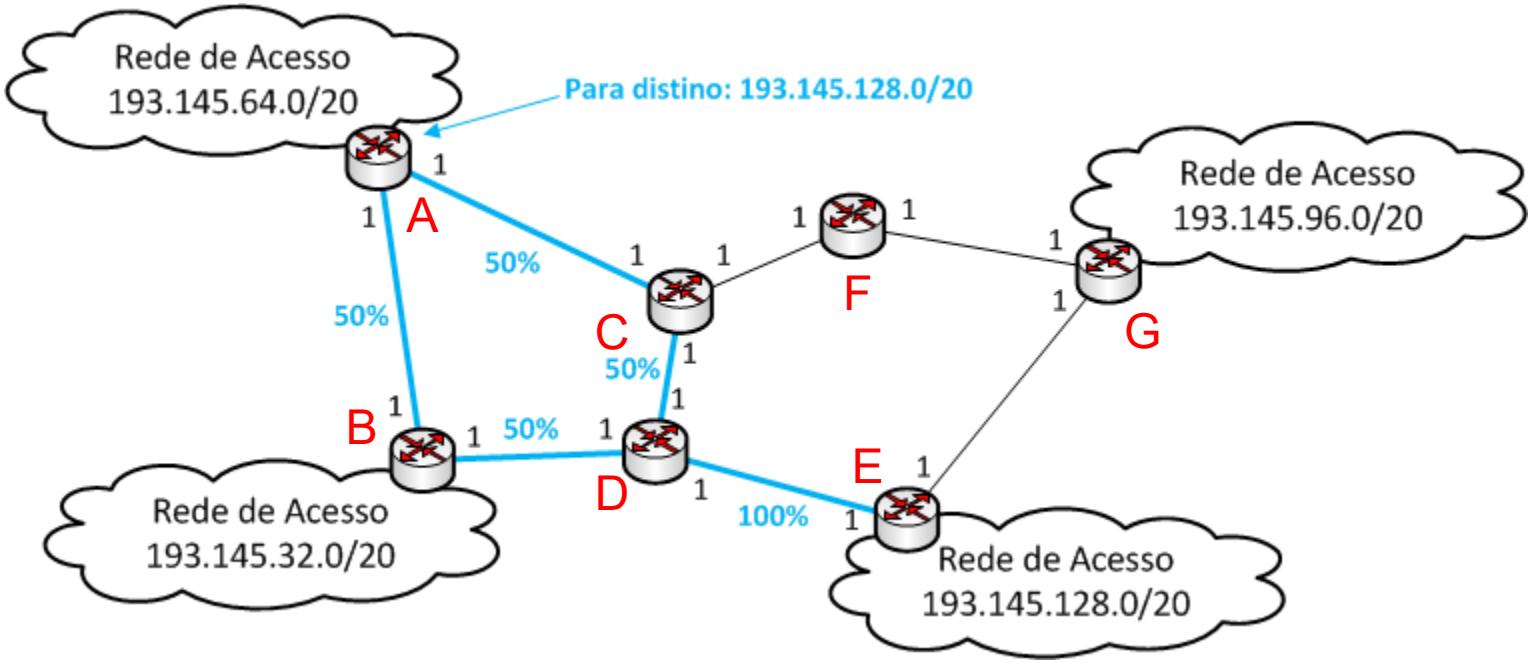
- Em cada router, cada pacote IP é encaminhado por um dos percursos de custo mínimo para a rede destino do pacote.
- Quando existem múltiplos percursos de custo mínimo de um router para uma rede destino, é usada a técnica ECMP (*Equal Cost Multi-Path*):
  - em cada router, o fluxo de pacotes é bifurcado em igual percentagem pelas ligações de saída que proporcionam um percurso de custo mínimo

Encaminhamento em redes IP com encaminhamento OSPF (I)



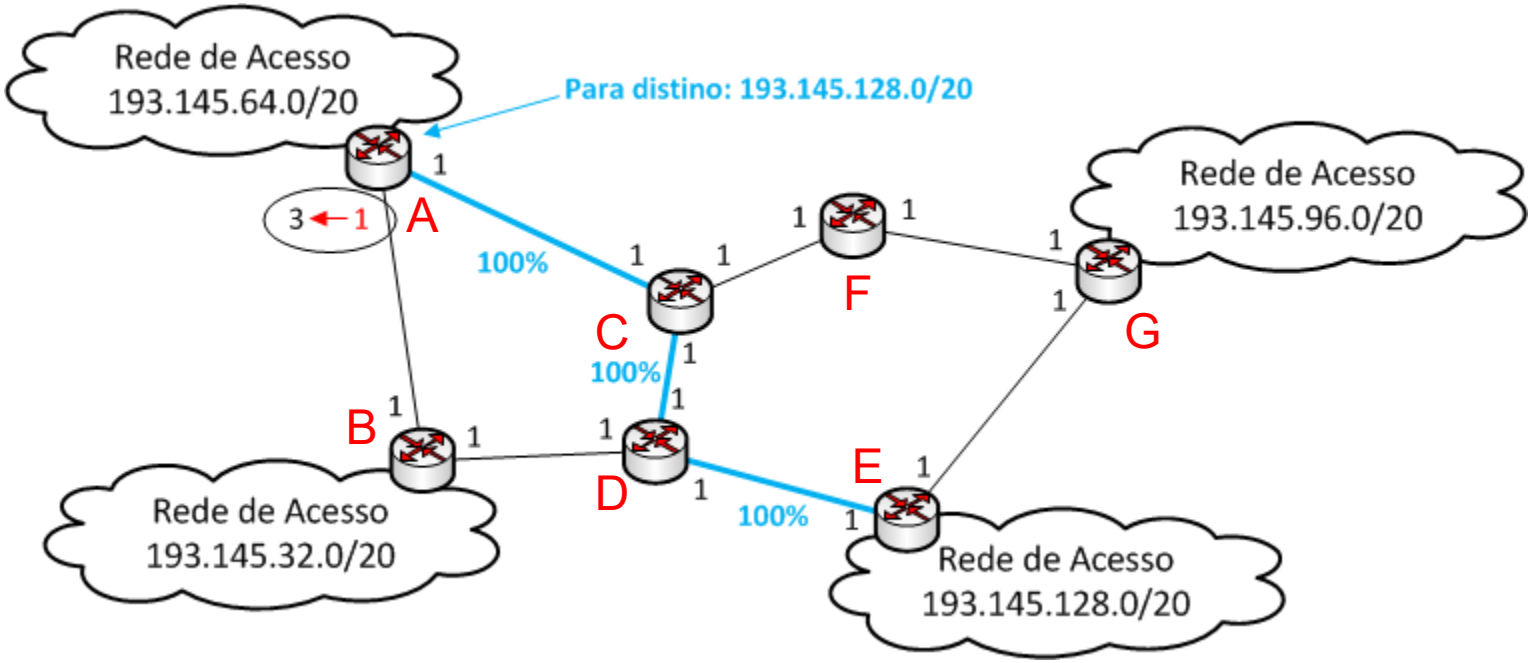
Neste exemplo, todos os custos OSPF estão configurados a 1 (equivalente ao RIP).

Encaminhamento em redes IP com encaminhamento OSPF (II)



Pelo ECMP, o router A encaminha os pacotes IP com destino para um endereço IP da rede 193.145.128.0/20 em igual percentagem pelos percursos que passam pelos routers B e C.

Encaminhamento em redes IP com encaminhamento OSPF (III)

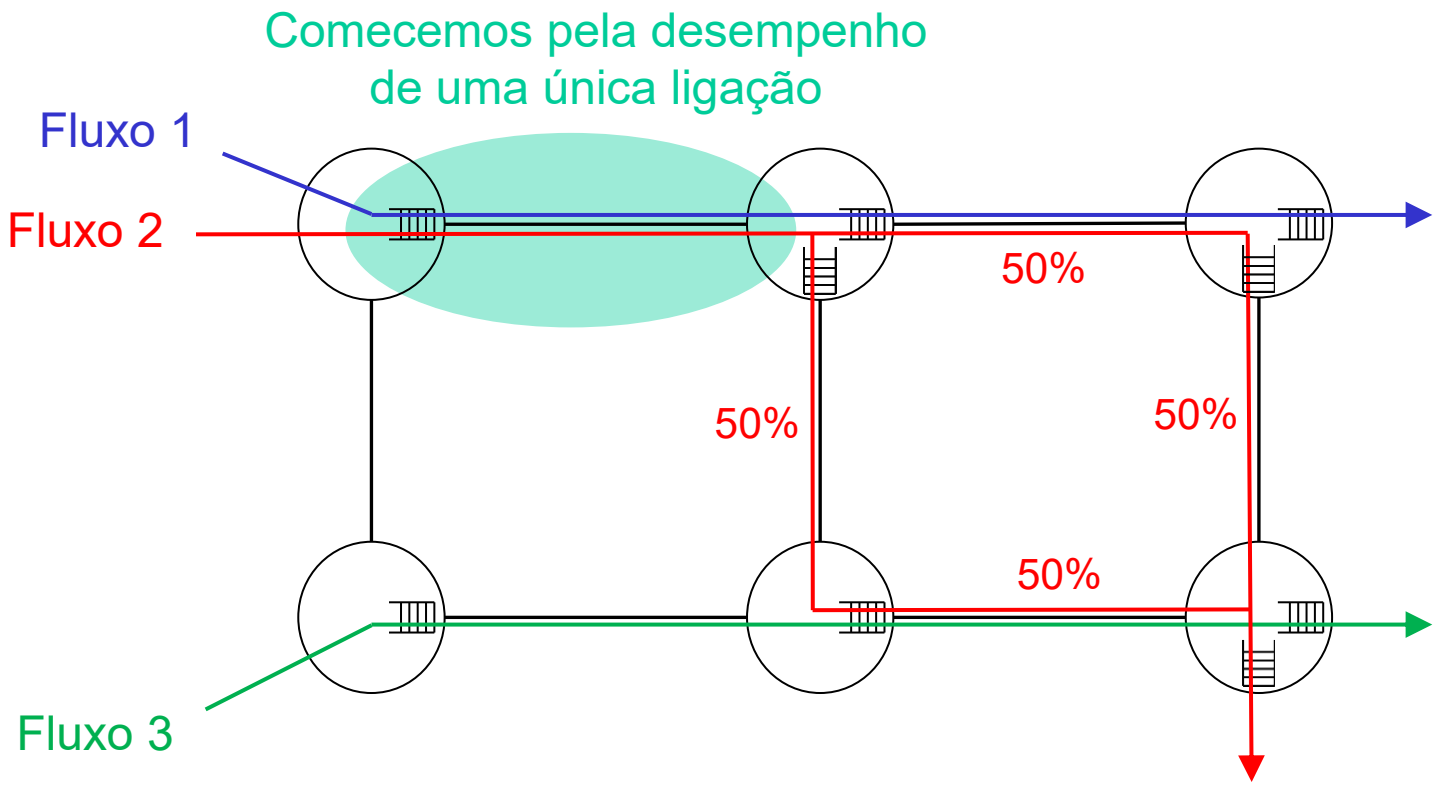


Mudando o custo OSPF da ligação de A para B de 1 para 3, o router A encaminha os pacotes IP com destino para um endereço IP da rede 193.145.128.0/20 pelo único percurso de custo mínimo.

Encaminhamento em redes de comunicações

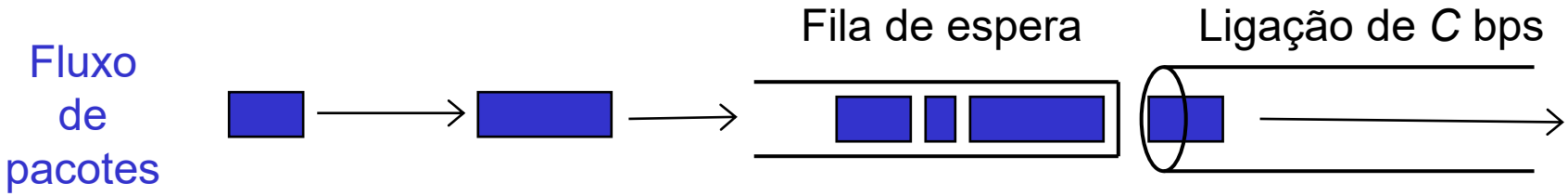
Uma rede é modelada por um grafo definido por um conjunto de nós (representando os routers) e um conjunto de ligações entre nós.

O encaminhamento define a sequência de ligações por onde os pacotes de cada fluxo passam do seu nó origem até ao seu nó destino.



Ligação ponto-a-ponto

- Uma ligação ponto-a-ponto pode ser vista como um servidor cujo serviço é a transmissão da sequência de bits de cada pacote que lhe chegam.



- Cada ligação tem uma capacidade *C* em bps (bits/segundo) que indica a velocidade a que a ligação transmite as sequências de bits dos pacotes.
- Assim, o tempo de serviço de uma ligação a um pacote com *B* bytes é o tempo que a ligação demora a transmitir 8 × *B* bits à velocidade de *C* bps.
  - O tempo de serviço S_{600} de um pacote de 600 Bytes numa ligação de *C* = 10 Mbps (Megabits/segundo) é:

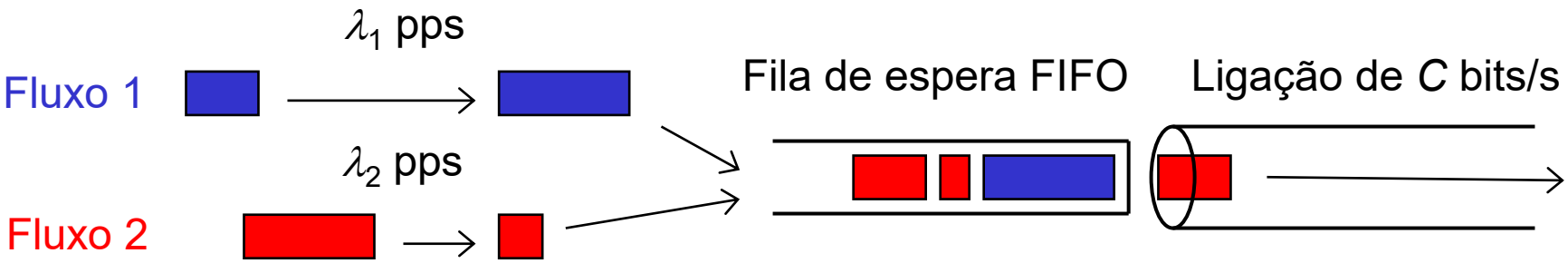
$$S_{600} = (600 \times 8)/10^7 = 4.8 \times 10^{-5} \text{ seg}$$

- Se chegar um fluxo de pacotes com tamanho médio de *B* Bytes, então a capacidade da ligação μ (em pps) é o inverso do tempo médio de serviço:

$$\mu = C / (8 \times B) \text{ pps}$$

Multiplexagem estatística de fluxos de pacotes

Quando múltiplos fluxos de chegada partilham uma única fila de espera FIFO, diz-se que os fluxos são multiplexados estatisticamente pela ligação.



Considerando-se que:

(i) <u>as chegadas de pacotes de todos os fluxos são processos de Poisson</u>,

(ii) <u>a fila de espera é de tamanho infinito</u>,

então a ligação é modelada por um **sistema *M*/*G*/1**.

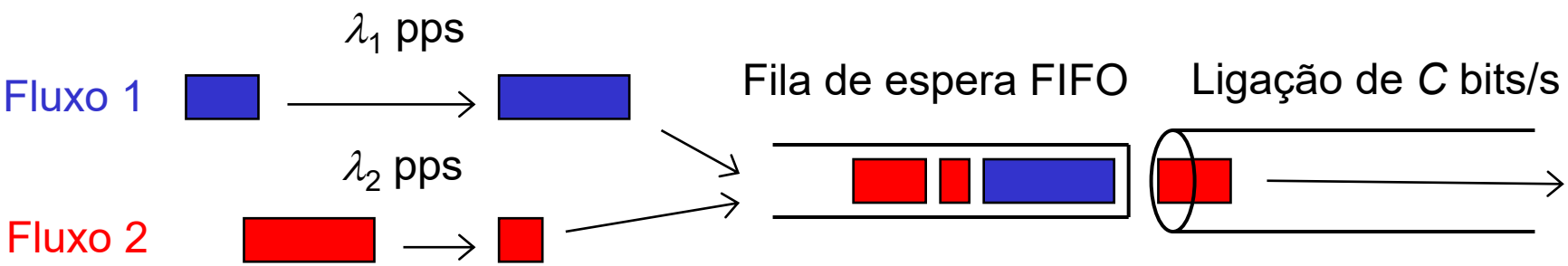
Os pacotes de todos os fluxos sofrem o mesmo atraso médio na fila de espera:

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$$

$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ pps (pacotes por segundo)

$E[S]$ e $E[S^2]$ são a média do tempo de transmissão e do quadrado do tempo de transmissão, respetivamente, dos pacotes do agregado de todos os fluxos

Multiplexagem estatística de fluxos de pacotes



Considerando-se que:

(i) as chegadas de pacotes de todos os fluxos são processos de Poisson,

(ii) a fila de espera é de tamanho infinito,

(iii) <u>o tamanho dos pacote é exponencialmente distribuído de media *B* bytes em todos of fluxos</u>,

então a ligação é modelada por um **sistema *M*/*M*/1**.

O atraso médio por pacote do agregado dos fluxos é:

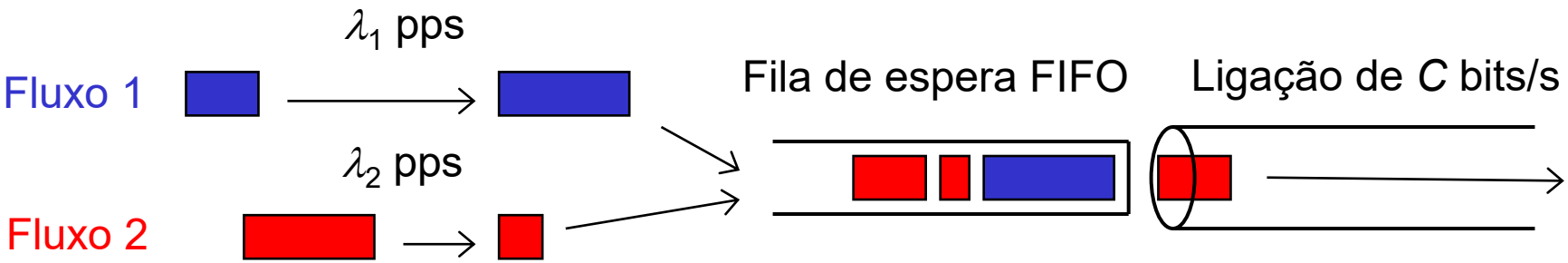
$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 \text{ pps}$$
$$\mu = C / (8 \times B) \text{ pps}$$

Os pacotes de todos os fluxos sofrem o mesmo atraso médio na fila de espera:

$$W_Q = W - \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

Multiplexagem estatística de fluxos de pacotes



Considerando-se que:

(i) as chegadas de pacotes de todos os fluxos são processos de Poisson,

(ii) <u>a fila de espera tem capacidade para *m* – 1 pacotes</u>,

(iii) o tamanho dos pacote é exponencialmente distribuído de media *B* bits em todos of fluxos,

então a ligação é modelada por um **sistema *M*/*M*/1/*m***.

– Taxa de perda de pacotes do agregado: $$\theta_m = \frac{(\lambda/\mu)^m}{\sum_{j=0}^{m}(\lambda/\mu)^j}$$ ← propriedade PASTA

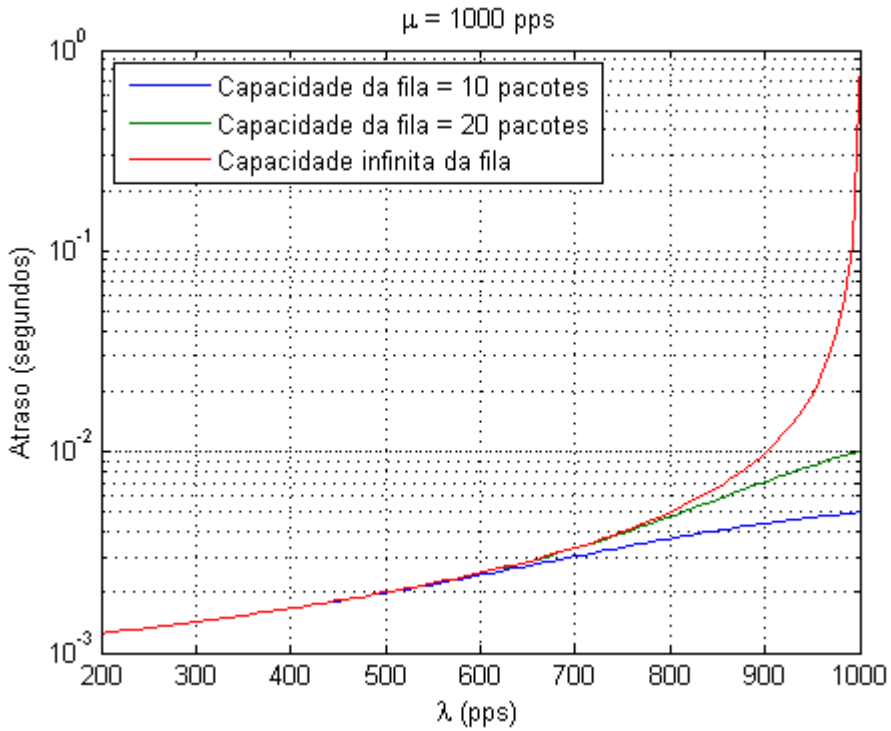
– Número médio de pacotes no sistema: $$L = \sum_{i=0}^{m} i \times \pi_i = \frac{\sum_{i=0}^{m} i \times (\lambda/\mu)^i}{\sum_{j=0}^{m}(\lambda/\mu)^j}$$

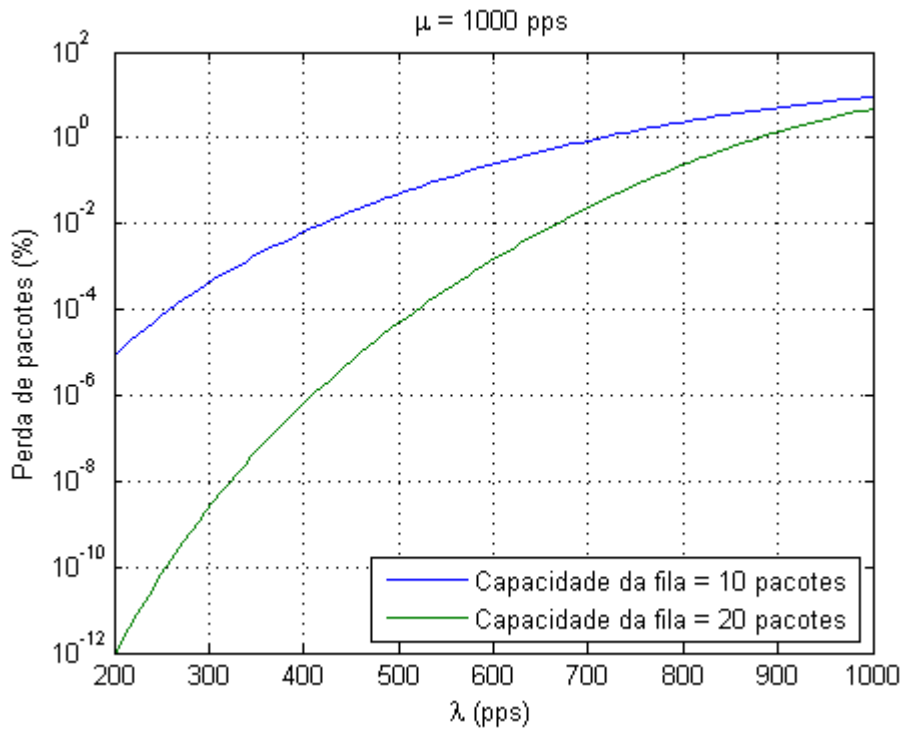
– Atraso médio dos pacotes do agregado: $$W = \frac{L}{\lambda(1-\theta_m)}$$ ← Teorema de Little

– Os pacotes de todos os fluxos sofrem o mesmo atraso médio na fila de espera: $$W_Q = W - \frac{1}{\mu}$$

Multiplexagem estatística de fluxos de pacotes

- Se a fila de espera for de tamanho infinito, sistema modelado por *M*/*M*/1
- Se a fila de espera tiver capacidade para *m*–1 pacotes, sistema modelado por *M*/*M*/1/*m*
- Exemplo:
  - ligação de 10 Mbps e tamanho médio de pacotes de 1250 Bytes
  - $\mu = 10^7/(1250\times 8) = 1000$ pps





Disciplina com prioridades

- Na multiplexagem estatística, os pacotes de cada fluxo sofrem o mesmo atraso médio na fila de espera.
- Uma forma de diferenciar o atraso dos pacotes de diferentes fluxos é atribuir prioridades aos fluxos, i.e., os pacotes de um fluxo com determinada prioridade serem transmitidos antes dos pacotes dos fluxos com menor prioridade.

O sistema *M*/*G*/1 com prioridades pode ser utilizado para modelar este sistema assumindo que as chegadas de pacotes de todos os fluxos são processos de Poisson.

Considere um sistema *M*/*G*/1 com *n* prioridades em que 1 corresponde à prioridade mais alta e *n* corresponde à prioridade mais baixa.

Considere o agregado de fluxos de pacotes da prioridade k, $1 \leq k \leq n$, definido por:

– taxa de chegadas de pacotes: λ_k

– média (ou 1º momento) e 2º momento do tempo de transmissão dos pacotes: $E[S_k]$ e $E\left[S_k^2\right]$

Sistema *M/G/1* com prioridades

O sistema transmite primeiro os pacotes de maior prioridade.

Os pacotes dos fluxos com a mesma prioridade são transmitidos por ordem de chegada (disciplina *FIFO - First In First Out*).

Considera-se que as chegadas dos pacotes de cada prioridade são de Poisson e os tempos de transmissão dos pacotes são independentes dos seus instantes de chegada.

A transmissão de um pacote não é interrompida pela chegada de um pacote de maior prioridade (disciplina designada por *não-preemptiva*).

O <u>*atraso médio por pacote na fila de espera*</u> dos pacotes da prioridade *k* é dado por:

$$W_{Qk} = \begin{cases} \dfrac{\sum_{i=1}^{n}\left(\lambda_i E\left[S_i^2\right]\right)}{2(1-\rho_1)} & , k = 1 \\ \dfrac{\sum_{i=1}^{n}\left(\lambda_i E\left[S_i^2\right]\right)}{2(1-\rho_1-\cdots-\rho_{k-1})(1-\rho_1-\cdots-\rho_k)} & , k > 1 \end{cases} \qquad \rho_k = \lambda_k E[S_k]$$

Condição de validade: $\rho_1 + \cdots + \rho_n < 1$

Exemplo 1

Considere uma ligação de 10 Mbps que suporta dois fluxos de pacotes: no fluxo 1, os pacotes têm um tamanho constante de 250 Bytes com chegadas de Poisson à taxa de 900 pacotes/segundo; no fluxo 2, os pacotes têm um tamanho constante de 1000 Bytes com chegadas de Poisson à taxa de 300 pacotes/segundo. Os pacotes dos dois fluxos partilham uma única fila de espera de tamanho muito grande.

(a) Indique justificando que sistema de fila de espera modela o desempenho deste sistema.

(b) Calcule o atraso médio no sistema dos pacotes de cada fluxo.

Exemplo 1 – resolução (a)

Considere uma ligação de 10 Mbps que suporta dois fluxos de pacotes: no fluxo 1, os pacotes têm um tamanho constante de 250 Bytes com chegadas de Poisson à taxa de 900 pacotes/segundo; no fluxo 2, os pacotes têm um tamanho constante de 1000 Bytes com chegadas de Poisson à taxa de 300 pacotes/segundo. Os pacotes dos dois fluxos partilham uma única fila de espera de tamanho muito grande.

(a) Indique justificando que sistema de fila de espera modela o desempenho deste sistema.

Este sistema é modelado por um sistema *M*/*G*/1:

- soma de 2 processos de Poisson é um processo de Poisson: a chegada de pacotes é um processo de Poisson ('*M*' em *M*/*G*/1) com taxa 900+300 = 1200 pps
- o tempo de transmissão dos pacotes do agregado dos 2 fluxos é genérico ('*G*' em *M*/*G*/1) porque os pacotes não são exponencialmente distribuídos: o tamanho é 250 Bytes com probabilidade 900/(900+300) = 0.75 = 75% ou 1000 Bytes com probabilidade 300/(900+300) = 0.25 = 25%
- o número de servidores é um ('1' em *M*/*G*/1) pois a ligação transmite um pacote de cada vez
- como o sistema tem uma fila de espera muito grande, considera-se que o sistema tem capacidade infinita

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\lambda E[S])}$$

Exemplo 1 – resolução (b)

Considere uma ligação de 10 Mbps que suporta dois fluxos de pacotes: no fluxo 1, os pacotes têm um tamanho constante de 250 Bytes com chegadas de Poisson à taxa de 900 pacotes/segundo; no fluxo 2, os pacotes têm um tamanho constante de 1000 Bytes com chegadas de Poisson à taxa de 300 pacotes/segundo. Os pacotes dos dois fluxos partilham uma única fila de espera de tamanho muito grande.

(b) Calcule o atraso médio no sistema dos pacotes de cada fluxo.

$S_{250} = (250 \times 8)/10^7 = 2 \times 10^{-4}$ seg $\qquad S_{1000} = (1000 \times 8)/10^7 = 8 \times 10^{-4}$ seg

$E[S] = 0.75 \times S_{250} + 0.25 \times S_{1000} = 0.75 \times 2 \times 10^{-4} + 0.25 \times 8 \times 10^{-4} = 3.5 \times 10^{-4}$ seg

$E[S^2] = 0.75 \times (S_{250})^2 + 0.25 \times (S_{1000})^2 =$

$= 0.75 \times (2 \times 10^{-4})^2 + 0.25 \times (8 \times 10^{-4})^2 = 1.9 \times 10^{-7}$ seg^2

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\lambda E[S])} = \frac{(900+300) \times 1.9 \times 10^{-7}}{2 \times (1-(900+300) \times 8 \times 10^{-4})} = 2.9 \times 10^{-3} \text{ seg}$$

$W_{250} = W_Q + S_{250} = 0.2 + 2.9 = 3.1$ mseg

$W_{1000} = W_Q + S_{1000} = 0.8 + 2.9 = 3.7$ mseg

Exemplo 2

Considere uma ligação de 10 Mbps com uma fila de espera muito grande e que suporta dois fluxos de pacotes: fluxo *A* de 1 Mbps e fluxo *B* de 6 Mbps. Em ambos os fluxos, os pacotes são exponencialmente distribuído com média de 1000 bytes. Calcule o atraso médio por pacote de cada fluxo quando:

(a) os fluxos são multiplexados estatisticamente na ligação;

(b) o fluxo *A* tem maior prioridade na fila de espera que o fluxo *B*.

Exemplo 2 – resolução (a)

Considere uma ligação de 10 Mbps com uma fila de espera muito grande e que suporta dois fluxos de pacotes: fluxo *A* de 1 Mbps e fluxo *B* de 6 Mbps. Em ambos os fluxos, os pacotes são exponencialmente distribuído com média de 1000 bytes. Calcule o atraso médio por pacote de cada fluxo quando:

(a) os fluxos são multiplexados estatisticamente na ligação;

Este sistema é modelado por um sistema *M*/*M*/1 pois o tamanho dos pacotes dos 2 fluxos é exponencialmente distribuído com a mesma média.

Assim, o atraso médio por pacote é igual para os dois fluxos: $W = \dfrac{1}{\mu - \lambda}$

$$\mu = \frac{10 \times 10^6}{8 \times 1000} = 1250 \text{ pps}$$

$$\lambda_A = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 1000} = 125 \text{ pps} \qquad \lambda_B = \frac{6 \times 10^6}{8 \times 1000} = 750 \text{ pps}$$

$$W_A = W_B = \frac{1}{\mu - (\lambda_A + \lambda_B)} = \frac{1}{1250 - (125 + 750)} = 2.67 \times 10^{-3} = 2.67 \text{ mseg}$$

Exemplo 2 – resolução (b)

Considere uma ligação de 10 Mbps com uma fila de espera muito grande e que suporta dois fluxos de pacotes: fluxo *A* de 1 Mbps e fluxo *B* de 6 Mbps. Em ambos os fluxos, os pacotes são exponencialmente distribuído com média de 1000 bytes. Calcule o atraso médio por pacote de cada fluxo quando:

(b) o fluxo *A* tem maior prioridade na fila de espera que o fluxo *B*.

$$\lambda_A = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 1000} = 125 \text{ pps}$$

$$\lambda_B = \frac{6 \times 10^6}{8 \times 1000} = 750 \text{ pps}$$

$$W_{Qk} = \begin{cases} \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i E[S_i^2])}{2(1-\rho_1)} & , k = 1 \\ \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i E[S_i^2])}{2(1-\rho_1-\cdots-\rho_{k-1})(1-\rho_1-\cdots-\rho_k)} & , k > 1 \end{cases} \qquad \rho_k = \lambda_k E[S_k]$$

$$\mu_A = \mu_B = \mu = \frac{10 \times 10^6}{8 \times 1000} = 1250 \text{ pps}$$

$$E[S_A] = E[S_B] = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{1250} \text{ seg}$$

$$E[S_A^2] = E[S_B^2] = \frac{2}{\mu^2} = \frac{2}{1250^2} \text{ seg}^2$$

$$W_A = \frac{\lambda_A \times E[S_A^2] + \lambda_B \times E[S_B^2]}{2 \times (1-\rho_A)} + E[S_A] = 1.42 \text{ mseg}$$

$$W_B = \frac{\lambda_A \times E[S_A^2] + \lambda_B \times E[S_B^2]}{2 \times (1-\rho_A) \times (1-\rho_A-\rho_B)} + E[S_B] = 2.87 \text{ mseg}$$

Relembrar que: $E[S^2] = Var[S] + (E[S])^2$

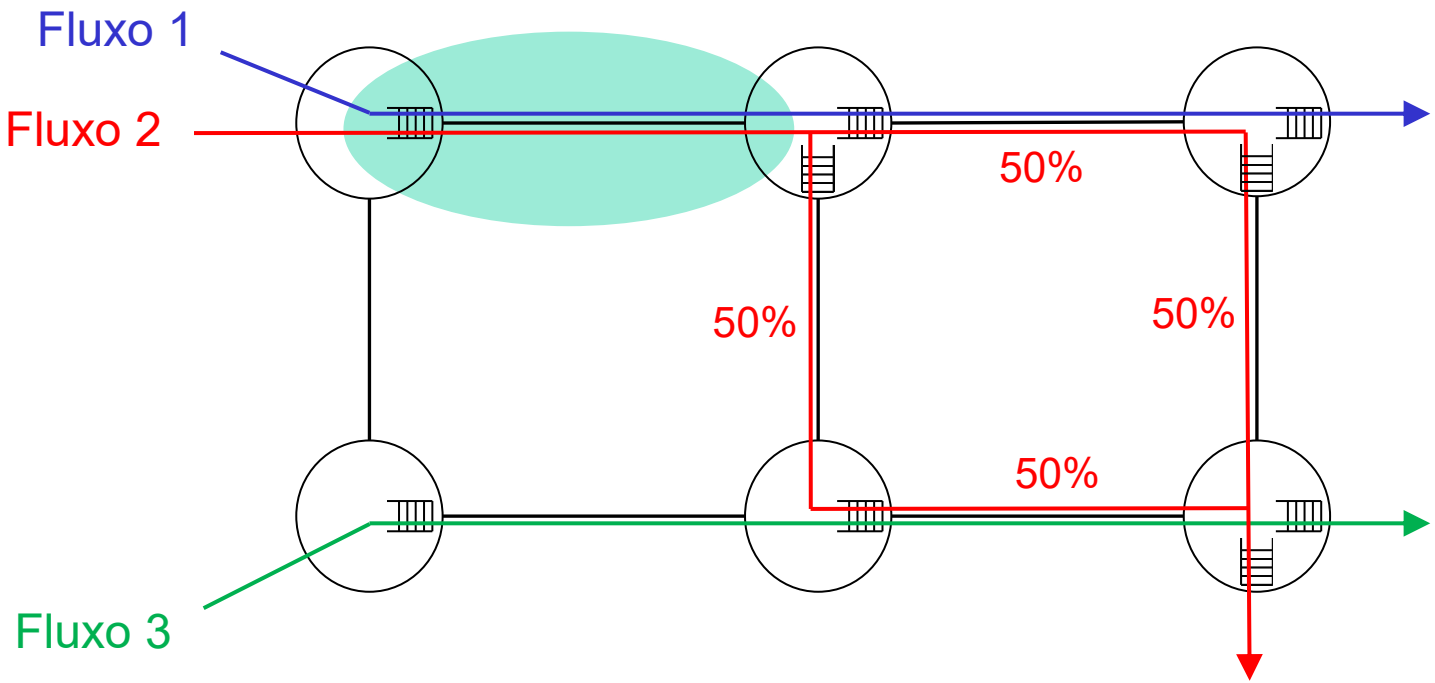
Encaminhamento em redes de comunicações

Uma rede é modelada por um grafo definido por um conjunto de nós (representando os routers) e um conjunto de ligações entre nós.

O encaminhamento define a sequência de ligações por onde os pacotes de cada fluxo passam do seu nó origem até ao seu nó destino.

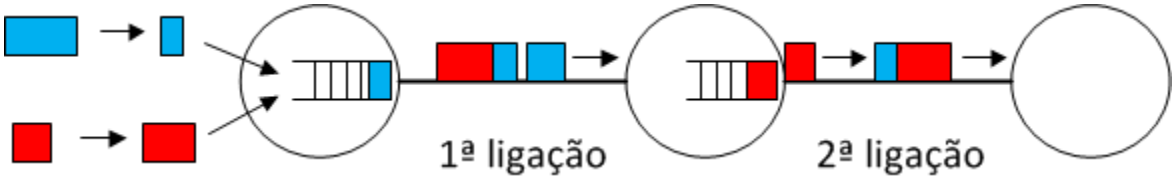
Desempenho de uma ligação:

M/*G*/1, *M*/*M*/1, *M*/*M*/1/*m*, *M*/*G*/1 com prioridades



Redes de ligações ponto-a-ponto

Numa rede de ligações ponto-a-ponto os intervalos entre chegadas de pacotes estão correlacionados com o comprimento dos pacotes, após a transmissão dos pacotes pela primeira ligação. Este facto dificulta a análise.

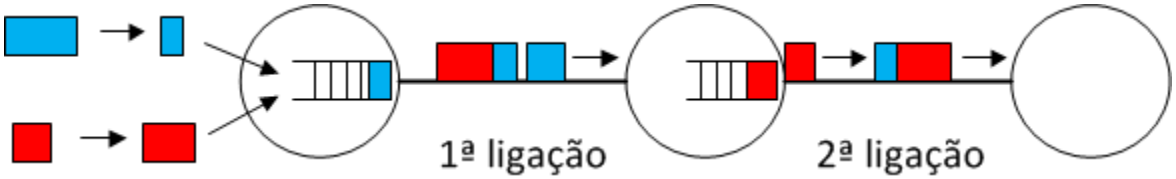


Exemplo da figura:

- Considerem-se duas ligações ponto-a-ponto em cascata.
- Considere-se um conjunto de fluxos de pacotes com origem no nó à esquerda e destino no nó à direita.
- Considere-se que os pacotes destes fluxos chegam segundo um processo de Poisson e o comprimento dos pacotes é exponencialmente distribuído em ambos os fluxos com o mesmo tamanho médio.

Redes de ligações ponto-a-ponto

Numa rede de ligações ponto-a-ponto os intervalos entre chegadas de pacotes estão correlacionados com o comprimento dos pacotes, após a transmissão dos pacotes pela primeira ligação. Este facto dificulta a análise.



- a 1ª fila de espera é do tipo *M*/*M*/1
- no entanto, a 2ª fila de espera não é do tipo *M*/*M*/1:
  - o intervalo entre a chegada de dois pacotes consecutivos à 2ª fila de espera é sempre superior ou igual ao tempo de transmissão do segundo pacote na 1ª ligação,
  - consequentemente, o intervalo entre chegadas não é exponencialmente distribuído, pelo que as chegadas não são processos de Poisson.

Aproximação de Kleinrock

A *aproximação de Kleinrock* consiste em assumir que as chegadas de pacotes são processos de Poisson em todos as ligações

- i.e., ignora a correlação entre comprimento dos pacotes e intervalos entre chegadas de pacotes entre ligações em cascata

Nas ligações com filas de espera muito grandes:

- quando o tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído com a mesma média em todos os fluxos – ligação modelada por um $M/M/1$
- caso contrário – ligação modelada por um $M/G/1$

Nas ligações em que as filas de espera não são muito grandes:

- assumindo o tamanho dos pacotes exponencialmente distribuído com a média do agregado de fluxos – ligação modelada por um $M/M/1/m$

De notar que:

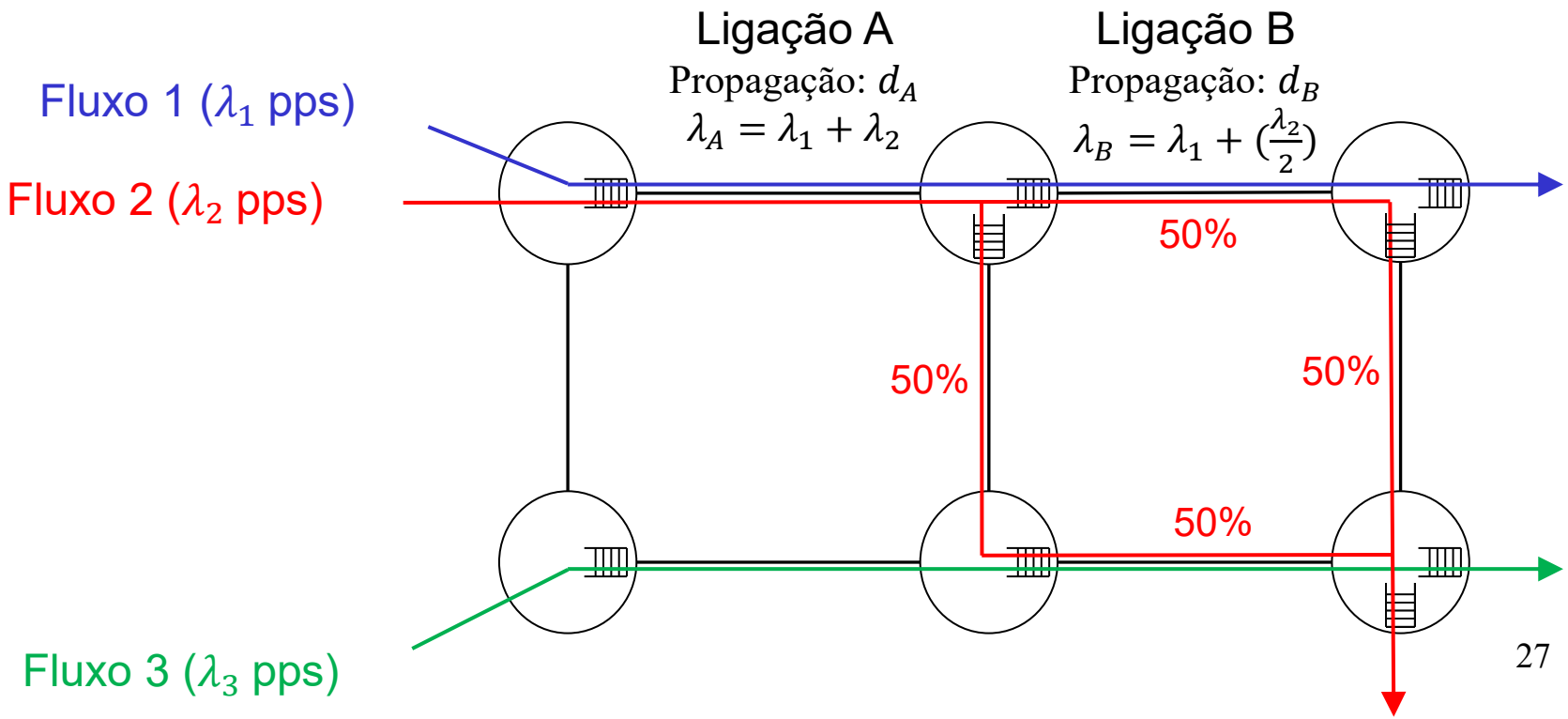
- os fluxos de pacotes são unidirecionais e as ligações das redes de comutação de pacotes são bidirecionais
- assim, uma ligação de rede entre os nós i e j é representada pelos pares ordenados (i,j) e (j,i) que indicam cada sentido da ligação

Atraso médio por pacote de cada fluxo

Num fluxo com um único percurso de encaminhamento (por exemplo, o caso do Fluxo 1 na figura), o atraso médio por pacote W_1 é a soma dos atrasos médios em cada ligação do percurso.

$$W_1 = W_{A1} + d_A + W_{B1} + d_B$$

W_{A1} – atraso médio em fila de espera mais o tempo médio de transmissão dos pacotes do fluxo 1 na ligação A

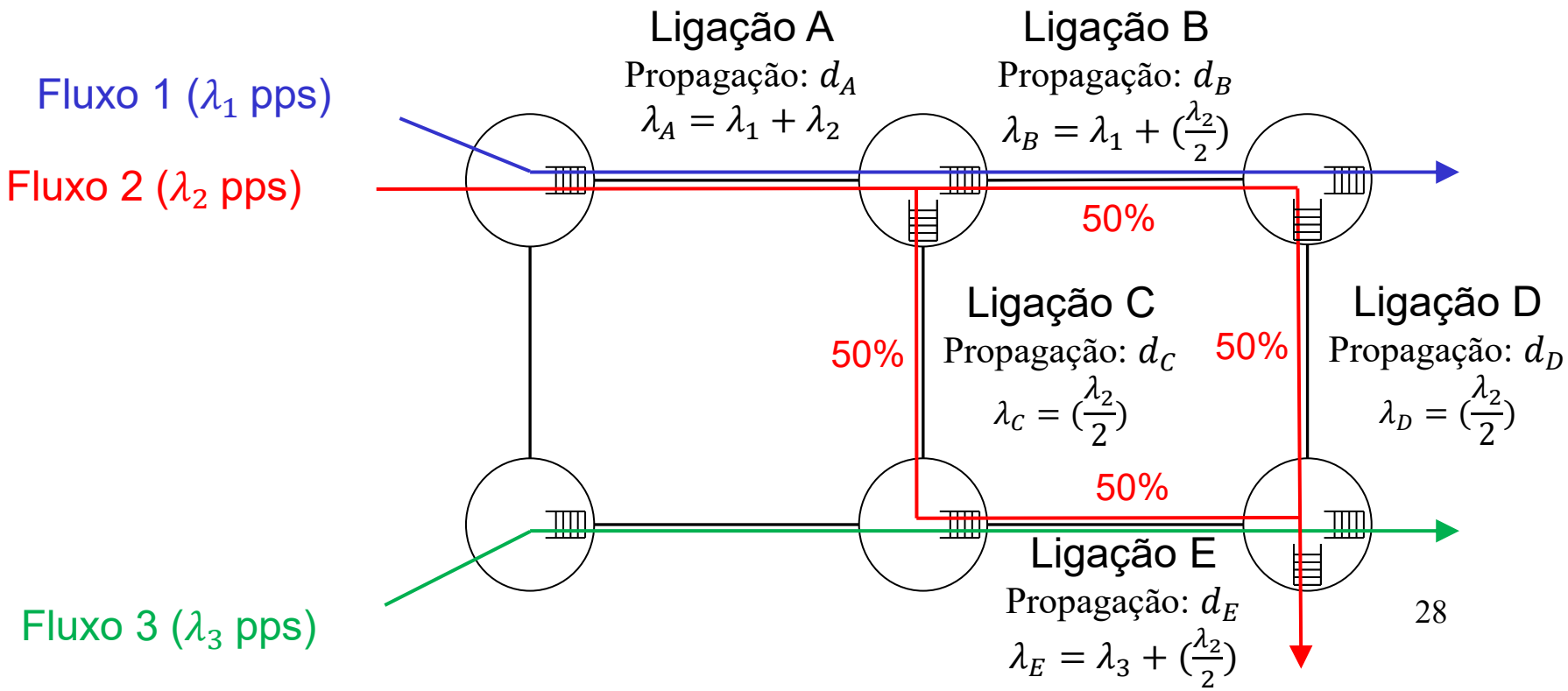


Atraso médio por pacote de cada fluxo

Num fluxo com diferentes percursos de encaminhamento (no exemplo, o caso do Fluxo 2 na figura), o atraso médio por pacote W_2 é:

- a média pesada do atraso médio por pacote de cada percurso
- o peso é a percentagem de pacotes encaminhados por cada percurso.

$$W_2 = 0.5 \times (W_{A2} + d_A + W_{B2} + d_B + W_{D2} + d_D) + \\ + 0.5 \times (W_{A2} + d_A + W_{C2} + d_C + W_{E2} + d_D)$$

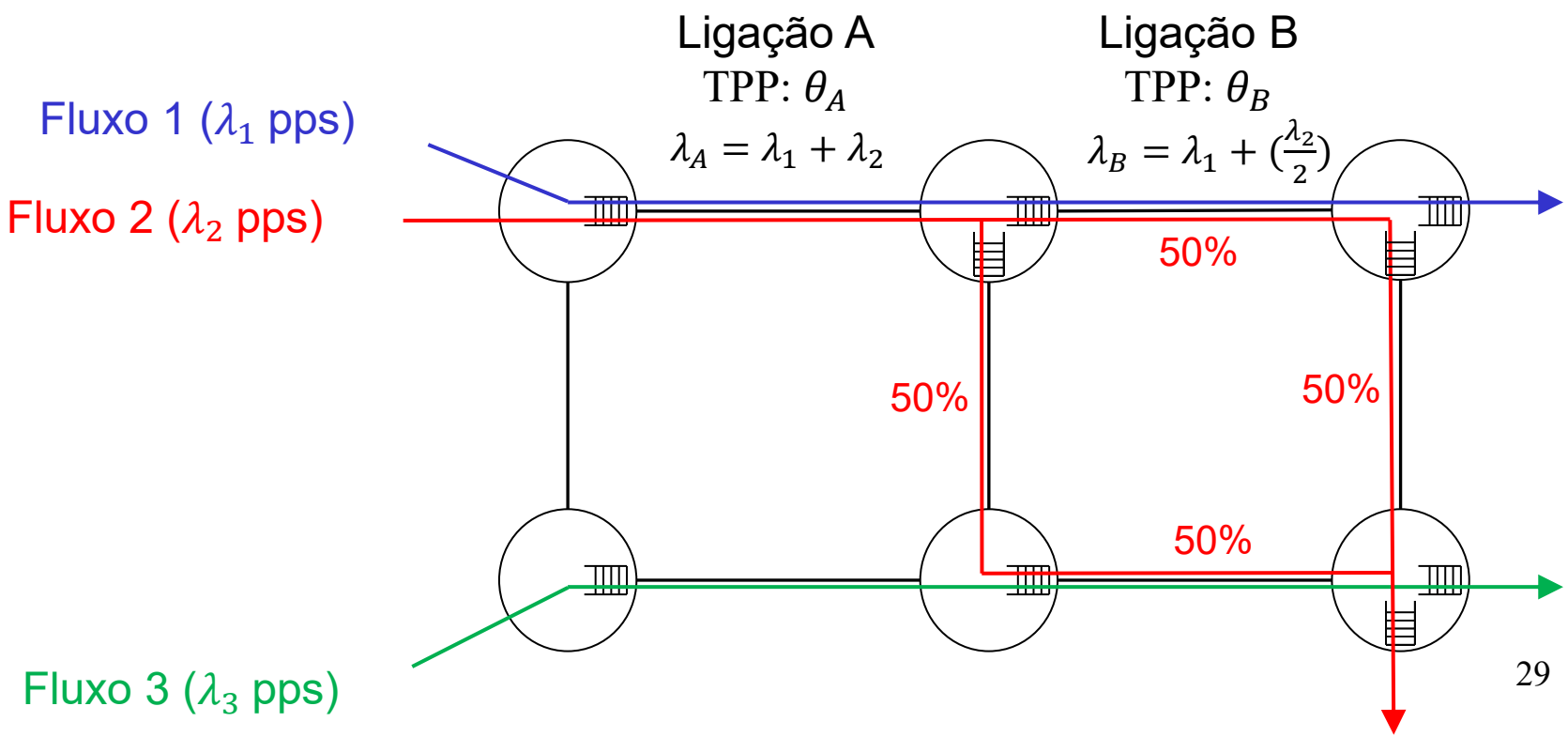


Taxa de perda de pacotes (TPP) de cada fluxo

Num fluxo com um único percurso de encaminhamento (por exemplo, o caso do Fluxo 1 na figura), a taxa de perda de pacotes θ_1 é a probabilidade de cada pacote ser descartado na 1ª ligação, ou na 2ª ligação, etc.

$$\theta_1 = \theta_A + (1 - \theta_A) \times \theta_B$$

TPP – taxa de perda de pacotes

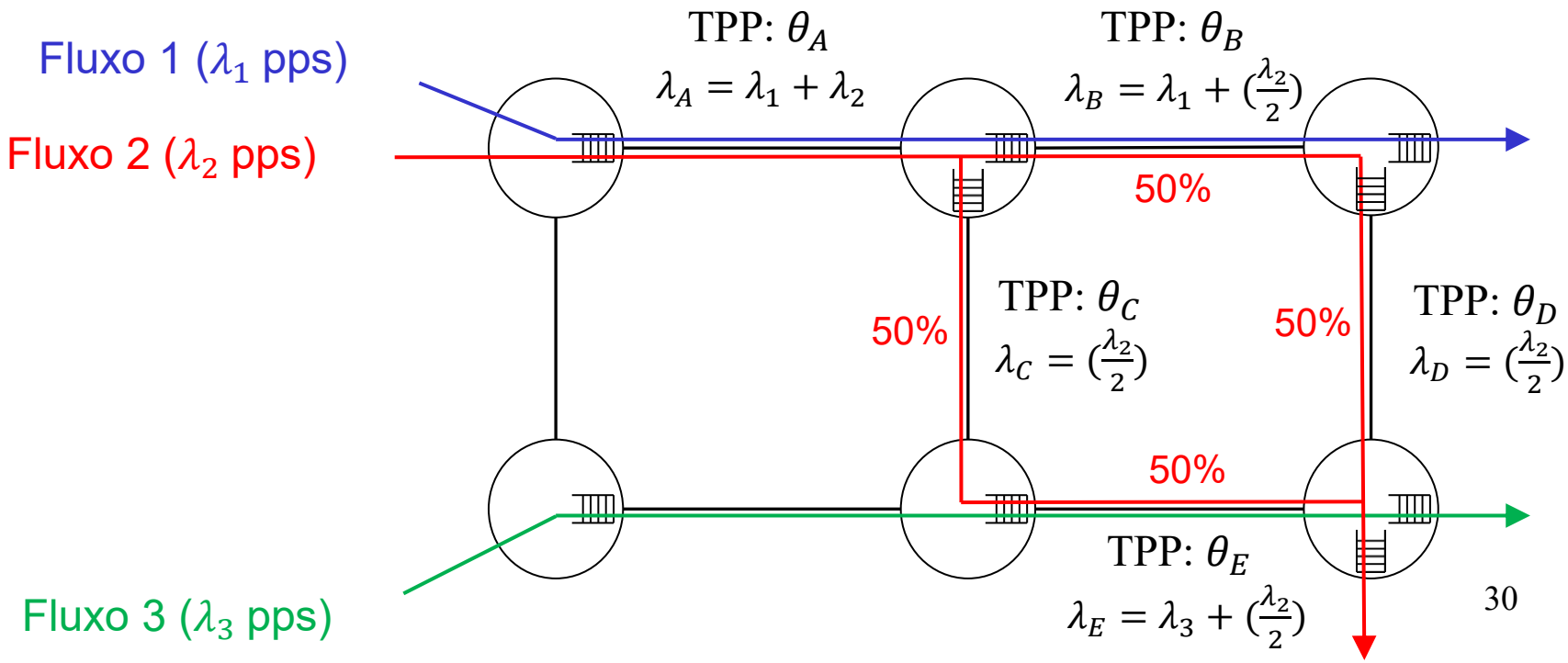


Taxa de perda de pacotes (TPP) de cada fluxo

Num fluxo com diferentes percursos de encaminhamento (no exemplo, o caso do Fluxo 2 na figura), a taxa de perda de pacotes θ_2 é:

- a média pesada da taxa de perda de pacotes de cada percurso
- o peso é a percentagem de pacotes encaminhados por cada percurso.

$$\theta_2 = 0.5 \times [\theta_A + (1-\theta_A) \times \theta_B + (1-\theta_A) \times (1-\theta_B) \times \theta_D] + \\ + 0.5 \times [\theta_A + (1-\theta_A) \times \theta_C + (1-\theta_A) \times (1-\theta_C) \times \theta_E]$$



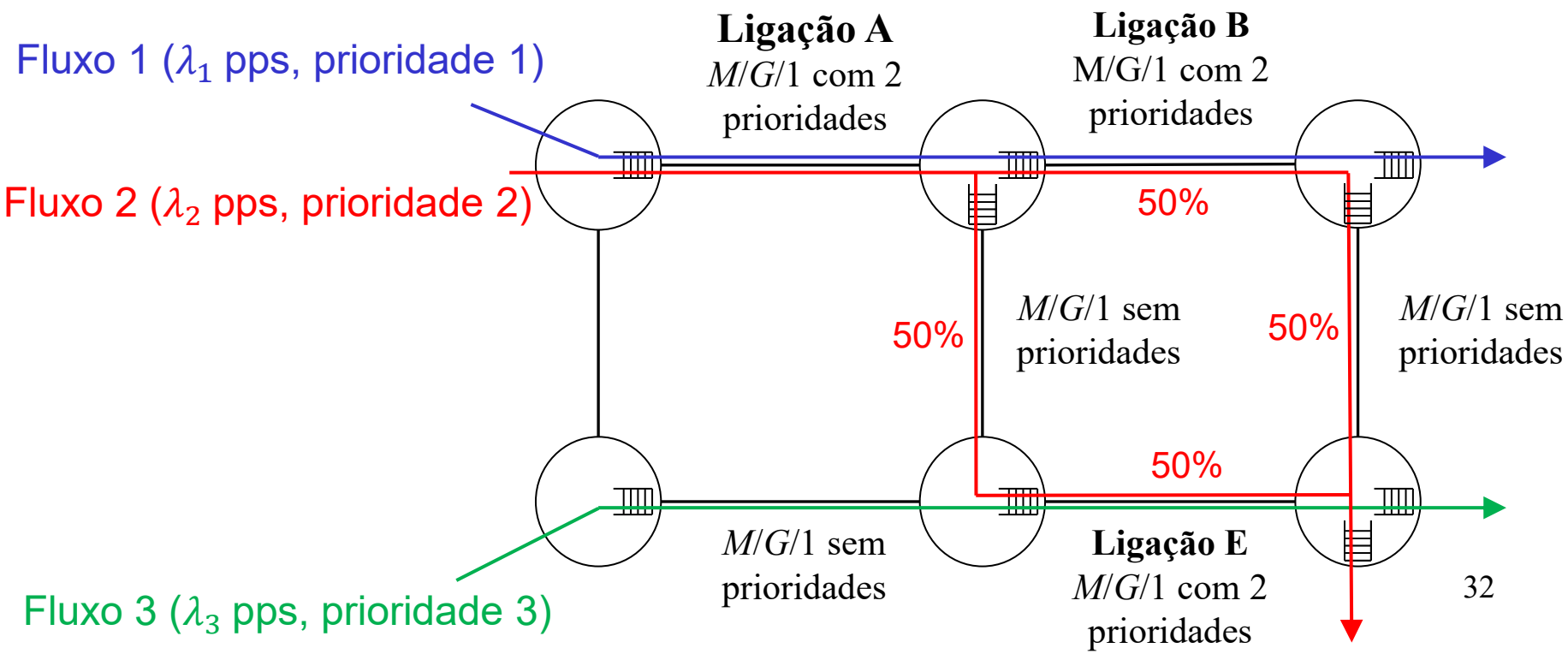
Impacto da TPP no atraso médio por pacote de cada fluxo

- A taxa de perda de pacotes (TPP) de um fluxo numa ligação reduz a taxa de entrada de pacotes do fluxo nas ligações subsequentes do percurso de encaminhamento até ao nó destino.
- Na prática, as taxas de perda de pacotes são valores muito pequenos (tipicamente < 1%):
  - em serviços de dados, o protocolo TCP tem um mecanismo de controlo de fluxo que reduz o ritmo de transmissão de pacotes quando o atraso dos pacotes anteriores aumenta;
  - em serviços *real-time*, os *codecs* conseguem reconstruir o áudio (e/ou o vídeo) para pequenas taxas de perda de pacotes; caso contrário, o serviço é interrompido.
- Assim, para valores de TPP pequenos, o impacto na redução da taxa de entrada de pacotes é insignificante pelo que pode ser ignorado na determinação do atraso médio por pacote de cada fluxo (conforme descrito anteriormente).

Prioridades globais e prioridades em cada ligação

Considerando que a cada fluxo da rede é atribuída uma prioridade global:

- em cada ligação aplica-se o modelo *M*/*G*/1 com as prioridades apenas dos fluxos suportados pela ligação
- no exemplo, o Fluxo 2 tem menor prioridade que o Fluxo 1 nas ligações A e B mas tem maior prioridade que o Fluxo 3 na ligação E



Rede de ligações *M*/*M*/1

Considere-se:

- uma rede de ligações ponto-a-ponto em que a fila de espera de todas as ligações é muito grande
- a rede suporta diferentes fluxos de pacotes $s = 1 \ldots S$ com a mesma prioridade entre si
- a chegada de pacotes do fluxo s é um processo de Poisson com taxa de chegadas λ_s pps
- o tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído com a mesma média em todos os fluxos

Neste caso, cada ligação é modelada por um *M*/*M*/1.

Considere-se o caso particular de cada fluxo $s = 1 \ldots S$ ser suportado por um percurso único na rede:

- R_s é o conjunto de ligações (i,j) que pertencem ao percurso de s

Então a taxa total de chegada de pacotes a cada ligação (i,j) é:

$$\lambda_{ij} = \sum_{s:(i,j)\in R_s} \lambda_s$$

Rede de ligações *M*/*M*/1

Considere-se agora o caso em que pode haver múltiplos percursos associados a cada fluxo de pacotes *s*:

- Seja $f_{ij}(s)$ a fração de pacotes do fluxo *s* que atravessa a ligação (*i*,*j*).
- Neste caso, o conjunto R_s inclui todas as ligações (*i*,*j*) tais que $f_{ij}(s) > 0$.

Então a taxa total de chegada de pacotes à ligação (*i*,*j*) é:

$$\lambda_{ij} = \sum_{s:(i,j)\in R_s} f_{ij}(s)\lambda_s$$

Considerando μ_{ij} a capacidade da ligação (*i*,*j*) em número médio de pacotes/segundo, o número médio de pacotes em todas as ligações é (relembrar o modelo *M*/*M*/1):

$$L = \sum_{(i,j)} \frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}$$

Rede de ligações *M*/*M*/1

Usando o teorema de Little, o atraso médio por pacote na rede é:

$$W = \frac{1}{\gamma} \sum_{(i,j)} \frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} \qquad \gamma = \sum_{s} \lambda_s$$

Nos casos em que o atraso de propagação nas ligações não é desprezável, o atraso médio por pacote na rede passa a ser

$$W = \frac{1}{\gamma} \sum_{(i,j)} \left(\frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} + \lambda_{ij} d_{ij} \right) \qquad \gamma = \sum_{s} \lambda_s$$

em que d_{ij} é o atraso de propagação da ligação (i, j).

Rede de ligações *M*/*M*/1

No caso em que a cada fluxo *s* está associado um percurso único na rede, <u>o atraso médio por pacote do fluxo de tráfego *s*</u> é:

$$W_s = \sum_{(i,j)\in R_s} \left(\frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} + d_{ij} \right)$$

No caso em que há diferentes percursos associados a cada fluxo de pacotes *s*, o atraso médio por pacote do fluxo *s* é:

- a média pesada do atraso de cada percurso (fórmula acima)
- o peso de cada percurso é a percentagem da taxa de chegada do fluxo *s*, λ_s, que é encaminhado pelo percurso.

- Nas redes com um percurso por fluxo, a maior fonte de erro associada à aproximação de Kleinrock deve-se à correlação entre os comprimentos dos pacotes e os intervalos entre chegadas.
- Nas redes com múltiplos percursos por fluxo, pode existir um fator adicional de erro, dependendo da forma como os fluxos são bifurcados nos nós.

Exemplo 3

Considere a rede IP da figura com todas as ligações bidirecionais de 10 Mbps. A rede suporta um serviço com 4 fluxos de pacotes:

- de A para C com uma taxa de Poisson de 1000 pps,
- de A para D com uma taxa de Poisson de 250 pps,
- de B para D com uma taxa de Poisson de 1000 pps e
- de B para E com uma taxa de Poisson de 750 pps.

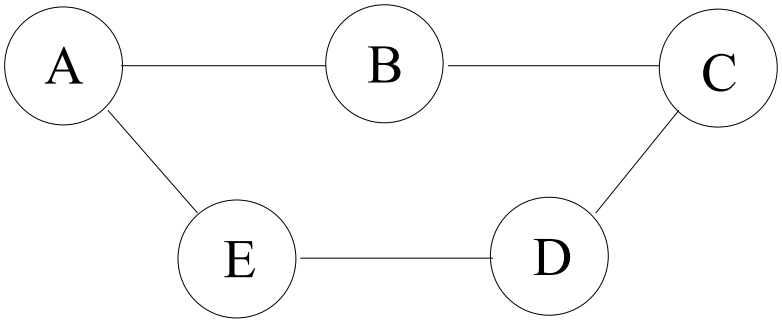
O tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído com média 500 bytes em todos os fluxos. O tempo de propagação da ligação B-C é de 10 ms em cada sentido e desprezável nas outras ligações.

O protocolo de encaminhamento nos routers é o RIP. Utilizando a aproximação de Kleinrock, calcule:

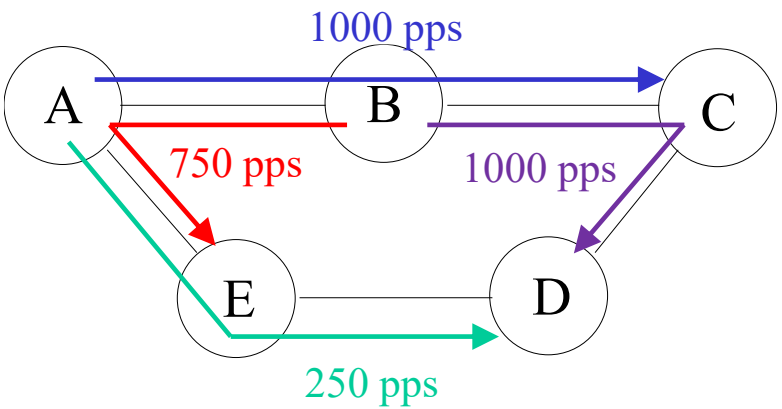
(a) o atraso médio por pacote de cada fluxo do serviço,

(b) o atraso médio por pacote do serviço,

(c) a utilização (em %) de cada ligação em cada sentido.



Exemplo 3



- Ligações bidirecionais de 10 Mbps
- Pacotes de 500 bytes, em média
- Tempo de propagação da ligação B-C de 10 ms em cada sentido
- <u>Encaminhamento RIP</u>

$$W_s = \sum_{(i,j)\in R_s} \left(\frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} + d_{ij} \right)$$

(a) o atraso médio por pacote de cada fluxo,

$$\mu_{AB} = \mu_{BA} = \mu_{BC} = \ldots = \mu = \frac{10 \times 10^6 \text{ bps}}{500 \times 8 \text{ bpp}} = 2500 \text{ pps}$$

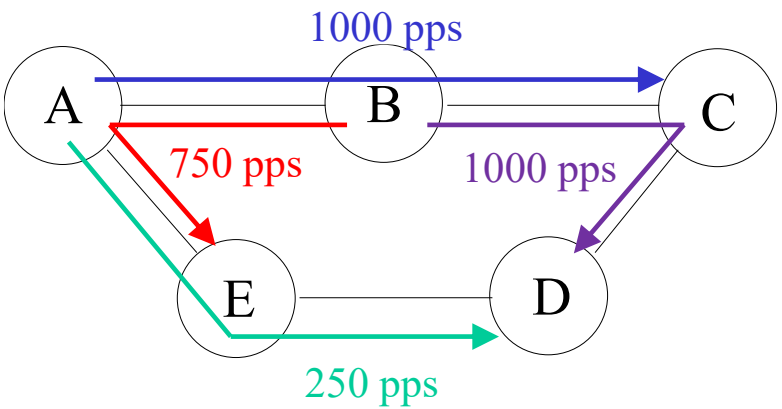
$$W_{A\to C} = \frac{1}{\mu_{AB} - \lambda_{AB}} + d_{AB} + \frac{1}{\mu_{BC} - \lambda_{BC}} + d_{BC} = \frac{1}{2500 - 1000} + 0 + \frac{1}{2500 - (1000 + 1000)} + 0.01 = 0.0127 \text{ seg.}$$

$$W_{A\to D} = \frac{1}{\mu_{AE} - \lambda_{AE}} + d_{AE} + \frac{1}{\mu_{ED} - \lambda_{ED}} + d_{ED} = \frac{1}{2500 - (750 + 250)} + 0 + \frac{1}{2500 - 250} + 0 = 0.0011 \text{ seg.}$$

$$W_{B\to D} = \frac{1}{\mu_{BC} - \lambda_{BC}} + d_{BC} + \frac{1}{\mu_{CD} - \lambda_{CD}} + d_{CD} = \frac{1}{2500 - (1000 + 1000)} + 0.01 + \frac{1}{2500 - 1000} + 0 = 0.0127 \text{ seg.}$$

$$W_{B\to E} = \frac{1}{\mu_{BA} - \lambda_{BA}} + d_{BA} + \frac{1}{\mu_{AE} - \lambda_{AE}} + d_{AE} = \frac{1}{2500 - 750} + 0 + \frac{1}{2500 - (750 + 250)} + 0 = 0.0012 \text{ seg.}$$

Exemplo 3



- Ligações bidirecionais de 10 Mbps
- Pacotes de 500 bytes, em média
- Tempo de propagação da ligação B-C de 10 ms em cada sentido
- <u>Encaminhamento RIP</u>

$$W = \frac{1}{\gamma}\sum_{(i,j)}\left(\frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij}-\lambda_{ij}} + \lambda_{ij} d_{ij}\right)$$

$$\gamma = \sum_{s} \lambda_s$$

(b) o atraso médio por pacote do serviço,

$$\mu_{AB} = \mu_{BA} = \mu_{BC} = \ldots = \mu = \frac{10\times 10^6 \text{ bps}}{500\times 8 \text{ bpp}} = 2500 \text{ pps}$$

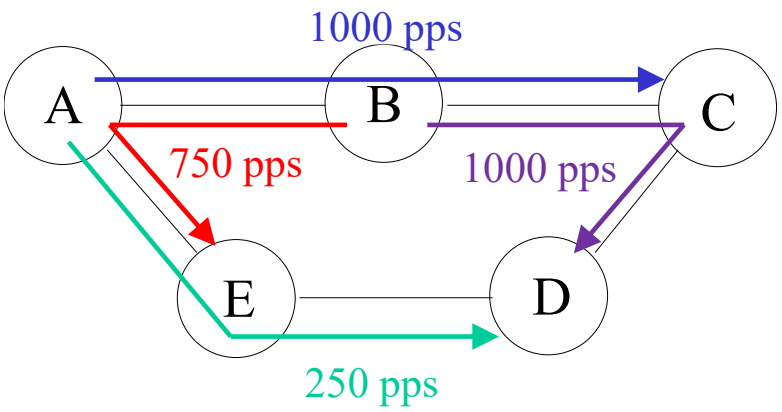
$$\gamma = \lambda_{A\to C} + \lambda_{A\to D} + \lambda_{B\to D} + \lambda_{B\to E} = 1000 + 250 + 1000 + 750 = 3000 \text{ pps}$$

$$W = \frac{1}{\gamma}\times\left(\frac{\lambda_{AB}}{\mu_{AB}-\lambda_{AB}} + \frac{\lambda_{BA}}{\mu_{BA}-\lambda_{BA}} + \frac{\lambda_{BC}}{\mu_{BC}-\lambda_{BC}} + \lambda_{BC} d_{BC} + \frac{\lambda_{CD}}{\mu_{CD}-\lambda_{CD}} + \frac{\lambda_{AE}}{\mu_{AE}-\lambda_{AE}} + \frac{\lambda_{ED}}{\mu_{ED}-\lambda_{ED}}\right)$$

$$W = \frac{1}{3000}\times\left(\frac{1000}{2500-1000} + \frac{750}{2500-750} + \frac{2000}{2500-2000} + 2000\times 0.01 + \frac{1000}{2500-1000} + \frac{1000}{2500-1000} + \frac{250}{2500-250}\right)$$

$$W = 0.00865 \text{ seg.}$$

Exemplo 3



- Ligações bidirecionais de 10 Mbps
- Pacotes de 500 bytes, em média
- Tempo de propagação da ligação B-C de 10 ms em cada sentido
- <u>Encaminhamento RIP</u>

(c) a utilização (em %) de cada ligação em cada sentido.

$$\mu_{AB} = \mu_{BA} = \mu_{BC} = \ldots = \mu = \frac{10 \times 10^6 \text{ bps}}{500 \times 8 \text{ bpp}} = 2500 \text{ pps}$$

$$U_{AB} = \frac{\lambda_{AB}}{\mu_{AB}} = \frac{1000}{2500} = 0.4 = 40\%$$

$$U_{BA} = \frac{\lambda_{BA}}{\mu_{BA}} = \frac{750}{2500} = 0.3 = 30\%$$

$$U_{BC} = \frac{\lambda_{BC}}{\mu_{BC}} = \frac{2000}{2500} = 0.8 = 80\%$$

$$U_{CD} = \frac{\lambda_{CD}}{\mu_{CD}} = \frac{1000}{2500} = 0.4 = 40\%$$

$$U_{AE} = \frac{\lambda_{AE}}{\mu_{AE}} = \frac{1000}{2500} = 0.4 = 40\%$$

$$U_{ED} = \frac{\lambda_{ED}}{\mu_{ED}} = \frac{250}{2500} = 0.1 = 10\%$$

Exemplo 4

Considere a rede IP da figura com todas as ligações bidirecionais de 10 Mbps. A rede suporta um serviço com 4 fluxos de pacotes:

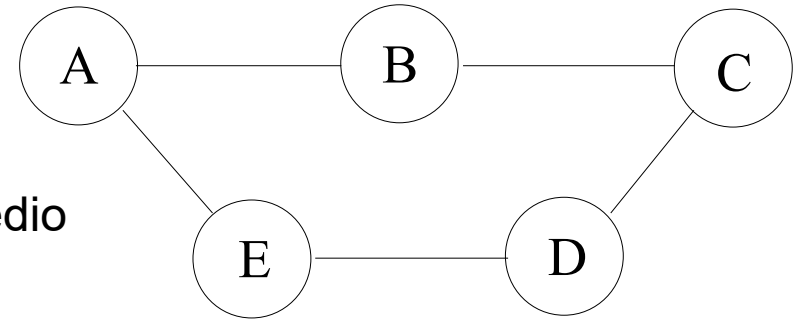
- de A para C com uma taxa de Poisson de 1000 pps,
- de A para D com uma taxa de Poisson de 250 pps,
- de B para D com uma taxa de Poisson de 1000 pps e
- de B para E com uma taxa de Poisson de 750 pps.

O tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído com média 500 bytes em todos os fluxos. O tempo de propagação da ligação B-C é de 10 ms em cada sentido e desprezável nas outras ligações.

O protocolo de encaminhamento nos routers é o OSPF.

(a) Determine os custos OSPF que permitem minimizar a utilização da ligação mais carregada.

(b) Utilizando a aproximação de Kleinrock, determine o atraso médio por pacote do serviço na solução anterior.



Exemplo 4

- Ligações bidirecionais de 10 Mbps
- Pacotes de 500 bytes, em média
- Propagação da ligação B-C de 10 ms em cada sentido
- <u>Encaminhamento OSPF</u>

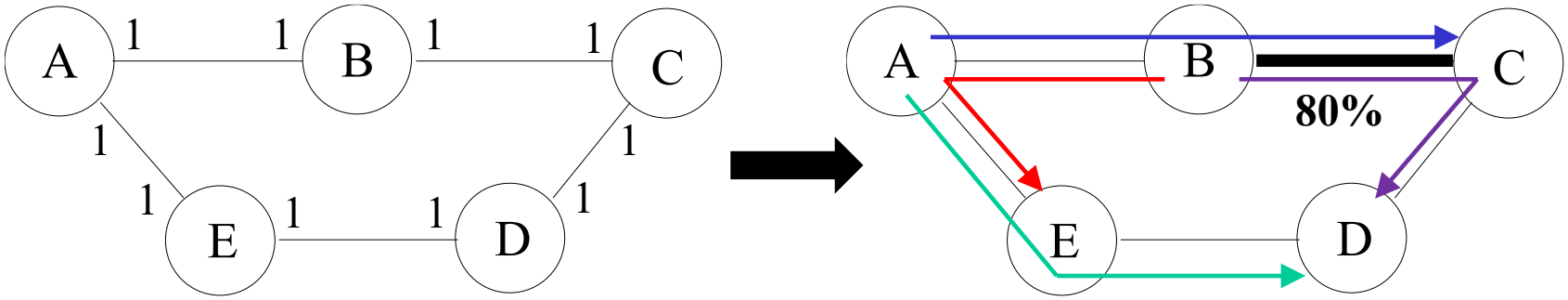
$\lambda_{A\to C} = 1000$ pps

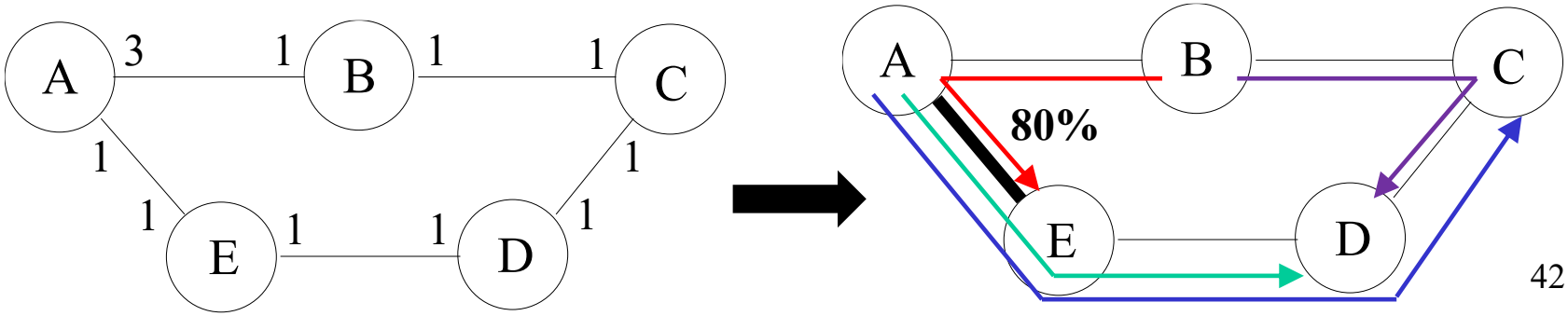
$\lambda_{A\to D} = 250$ pps

$\lambda_{B\to D} = 1000$ pps

$\lambda_{B\to E} = 750$ pps

(a) Determine os custos OSPF que permitem minimizar a utilização da ligação mais carregada.





Exemplo 4

- Ligações bidirecionais de 10 Mbps
- Pacotes de 500 bytes, em média
- Propagação da ligação B-C de 10 ms em cada sentido
- <u>Encaminhamento OSPF</u>

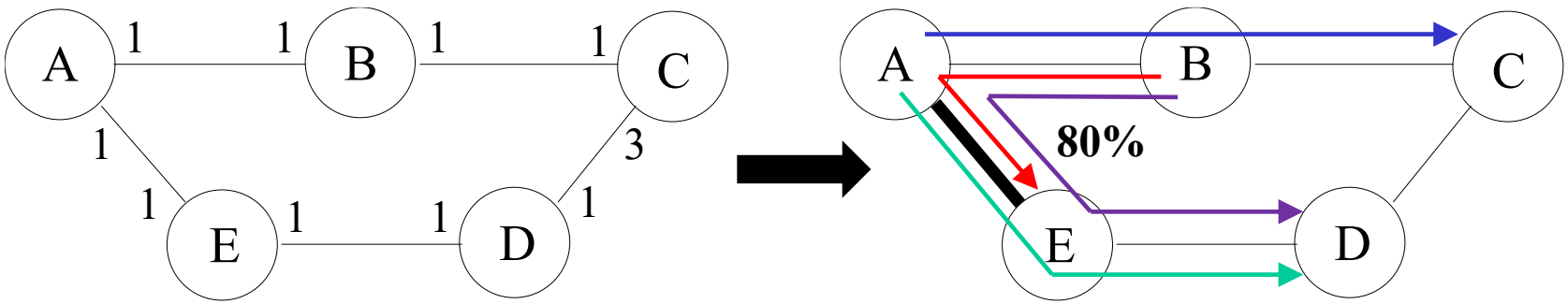
$\lambda_{A\to C} = 1000$ pps

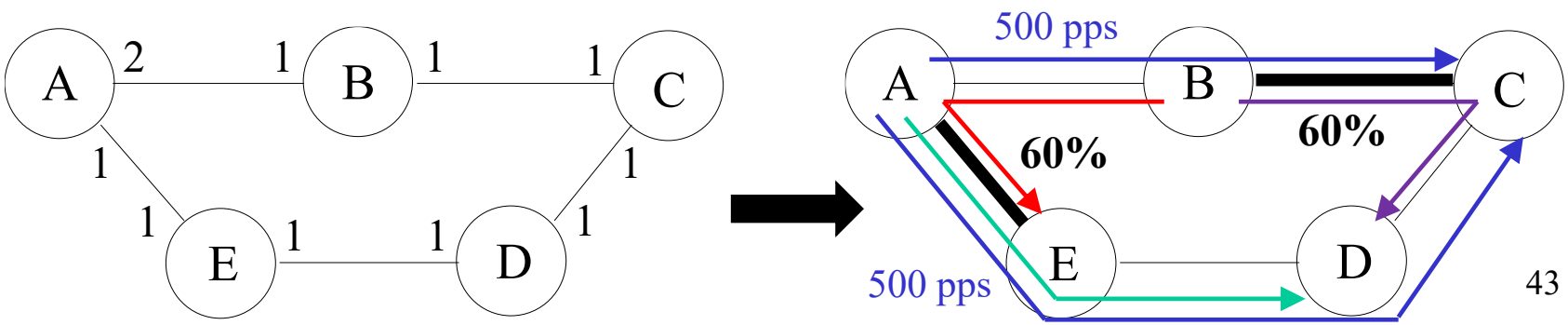
$\lambda_{A\to D} = 250$ pps

$\lambda_{B\to D} = 1000$ pps

$\lambda_{B\to E} = 750$ pps

(a) Determine os custos OSPF que permitem minimizar a utilização da ligação mais carregada.





Exemplo 4

$\lambda_{A\to C} = 1000$ pps

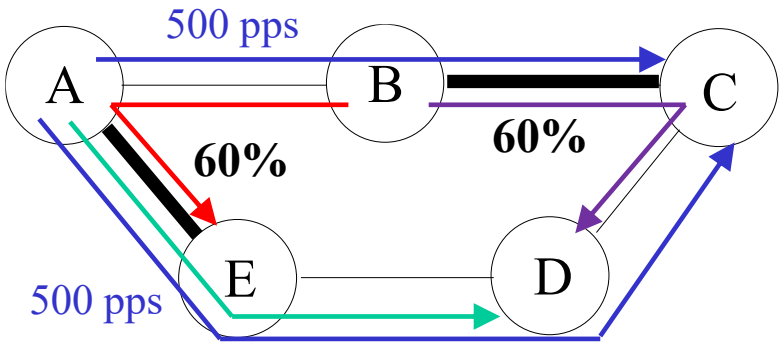
$\lambda_{A\to D} = 250$ pps

$\lambda_{B\to D} = 1000$ pps

$\lambda_{B\to E} = 750$ pps

- Ligações bidirecionais de 10 Mbps
- Pacotes de 500 bytes, em média
- Propagação da ligação B-C de 10 ms em cada sentido
- <u>Encaminhamento OSPF</u>

(b) Utilizando a aproximação de Kleinrock, determine o atraso médio por pacote do serviço na solução anterior.



$$\mu_{AB} = \mu_{BA} = \mu_{BC} = \ldots = \mu = \frac{10\times 10^6 \text{ bps}}{500\times 8 \text{ bpp}} = 2500 \text{ pps}$$

$$\gamma = \lambda_{A\to C} + \lambda_{A\to D} + \lambda_{B\to D} + \lambda_{B\to E} = 1000 + 250 + 1000 + 750 = 3000 \text{ pps}$$

$$W = \frac{1}{\gamma}\times\left(\frac{\lambda_{AB}}{\mu_{AB}-\lambda_{AB}} + \frac{\lambda_{BA}}{\mu_{BA}-\lambda_{BA}} + \frac{\lambda_{BC}}{\mu_{BC}-\lambda_{BC}} + \lambda_{BC}d_{BC} + \frac{\lambda_{CD}}{\mu_{CD}-\lambda_{CD}} + \frac{\lambda_{DC}}{\mu_{DC}-\lambda_{DC}} + \frac{\lambda_{AE}}{\mu_{AE}-\lambda_{AE}} + \frac{\lambda_{ED}}{\mu_{ED}-\lambda_{ED}}\right)$$

$$W = \frac{1}{3000}\times\left(\frac{500}{2500-500} + \frac{750}{2500-750} + \frac{1500}{2500-1500} + 1500\times 0.01 + \frac{1000}{2500-1000} + \frac{500}{2500-500} + \frac{1500}{2500-1500} + \frac{750}{2500-750}\right)$$

$W = 0.00667$ seg. (Exemplo 3: $W = 0.00865$ seg.)